

一、单项选择题 (共 5 小题, 每小题4分, 共 20分, 请在答题卡上填涂认为正确的唯一选项)。

1. 累次积分 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} d\theta \int_0^{\cos\theta} f(r \cos\theta, \sin\theta) r dr$ 可以写成()

A. $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{y-y^2}} f(x, y) dx$ B. $\int_0^1 dy \int_0^{\sqrt{1-y^2}} f(x, y) dx$

C. $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{x-x^2}} f(x, y) dy$ D. $\int_0^1 dx \int_0^{\sqrt{1-x^2}} f(x, y) dy$

2. 已知函数 $y(x)$ 满足方程 $y'' + 2y' + \frac{1}{2}y = 0$, 且 $y(0) = 1$, $y'(0) = 1$,

则 $\int_0^{+\infty} y(x) dx = ()$

A. -6 B. -4 C. 4 D. 6

3. 下列结论正确的是()

A. 若 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = 0$, 则正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛;

B. 若正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散, 则存在非零常数 λ , 使得 $\lim_{n \rightarrow \infty} na_n = \lambda$;

C. 若级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 收敛, 且 $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_n}{b_n} = 1$, 则级数 $\sum_{n=1}^{\infty} b_n$ 收敛;

D. 对所有常数 k , 级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{1}{\sqrt{n}} - \frac{1}{\sqrt{n+1}} \right) \sin(n+k)$ 均绝对收敛。

4. 记 $u_n(x) = \frac{(-1)^{n-1} x^2}{(1+x^2)^n}$, 则下列结论正确的是()

A. 存在某点 $x_0 \in \mathbb{R}$, 使得级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x_0)$ 发散;

B. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内收敛, 但不一致收敛;

C. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 和 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 均在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致收敛;

D. 函数项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} u_n(x)$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内一致收敛, 但 $\sum_{n=1}^{\infty} |u_n(x)|$ 在 $(-\infty, +\infty)$ 内不一致收敛。

5. 设 $y_1(x)$ 、 $y_2(x)$ 和 $y_3(x)$ 是二阶线性非齐次方程 $y'' + p(x)y' + q(x)y = f(x)$ 的三个解, C_1 和 C_2 是两任意常数, 则下列选项中仍是该非齐次方程的解为()

A. $C_1 y_1 + C_2 y_2 + y_3$

B. $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (C_1 + C_2) y_3$

C. $C_1 y_1 + C_2 y_2 + (1 - C_1 - C_2) y_3$

D. $C_1 y_1 + C_2 y_2 - (1 - C_1 - C_2) y_3$

二、填空题 (共5小题, 每小题4分, 共20分。请在答题卡上书写笔迹清晰, 按序号填写答案)

6. $\lim_{r \rightarrow 0^+} \frac{1}{r^2} \iint_{x^2+y^2 \leq 2r^2} e^{x^2 y} \cos(y-x^2) dx dy = \underline{\hspace{2cm}}$

7. 已知曲面 $\Sigma = \{(x, y, z) | x+y+z=1, x \geq 0, y \geq 0, z \geq 0\}$, 以 $\{(x, y) | a \leq x \leq b, f(x) \leq y \leq g(x)\}$ 的形式写出该曲面在 xoy 坐标平面上的投影区域为

8. 设 $y = (1+x^2)^2 \pm \sqrt{1+x^2}$ 是微分方程 $y' + p(x)y = q(x)$ 的两个解, 则 $q(x) = \underline{\hspace{2cm}}$

9. 已知幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x+2)^n$ 在 $x=0$ 处收敛, 在 $x=-4$ 发散, 则幂级数 $\sum_{n=0}^{\infty} a_n (x-3)^n$ 的收敛域为

10. 设 $f(x) = \begin{cases} e^x, & -\pi \leq x < 0 \\ 1, & 0 \leq x < \pi \end{cases}$, 则其以 2π 为周期的傅里叶级数在 $x = \pi$ 处收敛于

三、解答题（10分，小题序号为第11题，请在答题卡中写清作答步骤和结果）

11. 给定曲面 $\Sigma: x^2 + y^2 = (1-z)^2 + z^2$ ，求该曲面与平面 $z=0$ ， $z=2$ 所围成的立体 Ω 的体积 $\iiint_{\Omega} dx dy dz$

四、解答题（10分，小题序号为第12题，请在答题卡中写清作答步骤和结果）

12. 计算曲线积分 $\int_L 3x^2 y dx + (x^3 + x - 2y) dy$ ，其中 L 是第一象限中从点 $(0,0)$ 沿圆周 $x^2 + y^2 = 2x$ 到点 $(2,0)$ ，再沿圆周 $x^2 + y^2 = 4$ 到点 $(0,2)$ 的曲线段。

五、解答题（10分，小题序号为第13题，请在答题卡中写清作答步骤和结果）

13. 已知正项级数 $\sum_{n=1}^{\infty} a_n$ 发散，且 $a_1 > 1$ ，记 $S_k = \sum_{n=1}^k a_n$ 。判断级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a_{n+1}}{S_n \ln S_n}$ 的敛散性并说明理由。

六、解答题（10分，小题序号为第14题，请在答题卡中写清作答步骤和结果）

14. 将函数 $f(x) = 2 + |x|$ ($-1 \leq x \leq 1$) 展开成以2为周期的傅里叶级数，并由此求级数 $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(2n-1)^2}$ 的和。

七、解答题（10分，小题序号为第15题，请在答题卡中写清作答步骤和结果）

15. 求解常微分方程 $\frac{dy}{dx} = \frac{2y^2 - xy}{x^2 - xy + y^2}$

八、解答题（10分，小题序号为第16题，请在答题卡中写清作答步骤和结果）

16. 给定幂级数 $\sum_{n=0}^{+\infty} \frac{x^{3n}}{(3n)!}$

1. (3分) 求该幂级数的收敛域；

2. (7分) 求该幂级数的和函数。